

1) Rappeler l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ en coordonnées polaires.

$$\overrightarrow{OM}(t) = r \overrightarrow{U_r}$$

0
1

2) Retrouver l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ en coordonnée polaires.

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM} = \frac{d}{dt} r \overrightarrow{U_r} = \dot{r} \overrightarrow{U_r} + r \dot{\theta} \overrightarrow{U_\theta}$$

Car d'après le cours, $\frac{d}{dt} \overrightarrow{U_r} = \dot{\theta} \overrightarrow{U_\theta}$

0
1
2
3

3) Calculer $\frac{d}{dt} \overrightarrow{U_\theta}$, on fera un schéma qui aidera exprimer le vecteur dans une base judicieusement choisie.

D'après le schéma, $\overrightarrow{U_\theta} = -\sin(\theta) \overrightarrow{U_x} + \cos(\theta) \overrightarrow{U_y}$

On dérive dans la base fixe cartésienne :

$$\frac{d}{dt} \overrightarrow{U_\theta} = -\dot{\theta} \cos(\theta) \overrightarrow{U_x} - \dot{\theta} \sin(\theta) \overrightarrow{U_y} = -\dot{\theta} \overrightarrow{U_r}$$

0
1
2
3

4) Quelle est la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de rotation de l'aiguille qui indique les minutes ? (2 chiffres significatifs)

Elle fait un tour en 60 min soit $\dot{\theta} = \frac{2\pi}{3600 \text{ s}} = 1,7 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$

0
1
2
3

Interro 1 – A - TP

- 1) Calculer la période de la fonction suivante : $x(t) = 5 \cos(4\pi \times t) + 0,1 \sin(4\pi \times t)$ où x est une distance.

La période est donnée par $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ s}$

- 2) Dans la fonction précédente, quelle est la dimension de la constante 5 ? et celle de 4 ? Justifier.

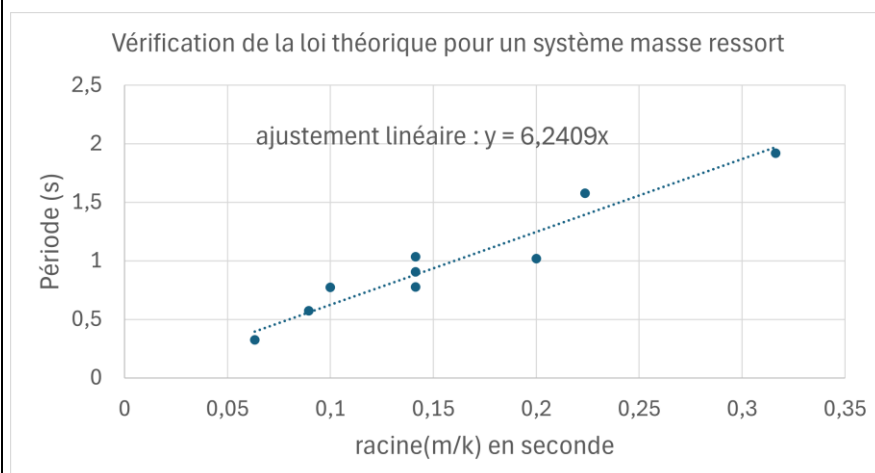
5 est une longueur car r est une longueur et le cos n'a pas de dimension (1). 4 est l'inverse d'un temps car t est un temps et qu'il ne faut jamais de dimension dans les fonctions.

- 3) On cherche à tracer la trajectoire suivante sur Excel : $r(\theta) = \cos(\theta^2) + 2$. Compléter la première ligne de chaque colonne suivant afin de pouvoir réaliser le tracé.

θ en rad	r en m		
-----------------	----------	--	--

Il faut repasser en cartésien donc mettre $x=r \cos(\theta)$ en m et $y=r \sin(\theta)$ en m aussi.

- 4) En TP on étudie un système masse ressort et on souhaite vérifier la loi théorique suivante $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ où T est la période (s), m la masse (kg) et k la constante de raideur (kg/s^2). Le tracé ci-dessous est réalisé. Expliquer en quoi cet ajustement linéaire permet de confirmer l'accord entre théorie et expérience.



On trace T en fonction de la racine, on s'attend à avoir une droite de coeff 2π . Ici on a 6,2 qui est très proche de 2π ce qui confirme l'accord.

- 1) Calculer $\frac{d}{dt} \vec{U}_r$, on fera un schéma qui aidera exprimer le vecteur dans une base judicieusement choisie.

0
1
2
3

D'après le schéma, $\vec{U}_r = \cos(\theta) \vec{U}_x + \sin(\theta) \vec{U}_y$

On dérive dans la base fixe cartésienne :

$$\frac{d}{dt} \vec{U}_r = -\dot{\theta} \sin(\theta) \vec{U}_x + \dot{\theta} \cos(\theta) \vec{U}_y = \dot{\theta} \vec{U}_\theta$$

- 2) Calculer la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de rotation de la terre autour du soleil ? (2 chiffres significatifs)

0
1
2
3

Elle fait un tour en 1 ans soit $\dot{\theta} = \frac{2\pi}{365 \times 24 \times 3600} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$

- 3) Rappeler l'expression du vecteur position $\vec{OM}(t)$ en coordonnées polaires.

0
1

$$\vec{OM}(t) = r \vec{U}_r$$

- 4) Retrouver l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ en coordonnée polaires.

0
1
2
3

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} \vec{OM} = \frac{d}{dt} r \vec{U}_r = \dot{r} \vec{U}_r + r \dot{\theta} \vec{U}_\theta$$

Car d'après le cours, $\frac{d}{dt} \vec{U}_r = \dot{\theta} \vec{U}_\theta$

Interro 1 – B - TP

1) Calculer la période de la fonction suivante : $\theta(t) = 15 \sin(10\pi \times t)$ où θ est un angle.

La période est donnée par $T = \frac{2\pi}{10\pi} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ s}$

2) Dans la fonction précédente, quelle est la dimension de la constante 15 ? et celle de 10 ? Justifier.

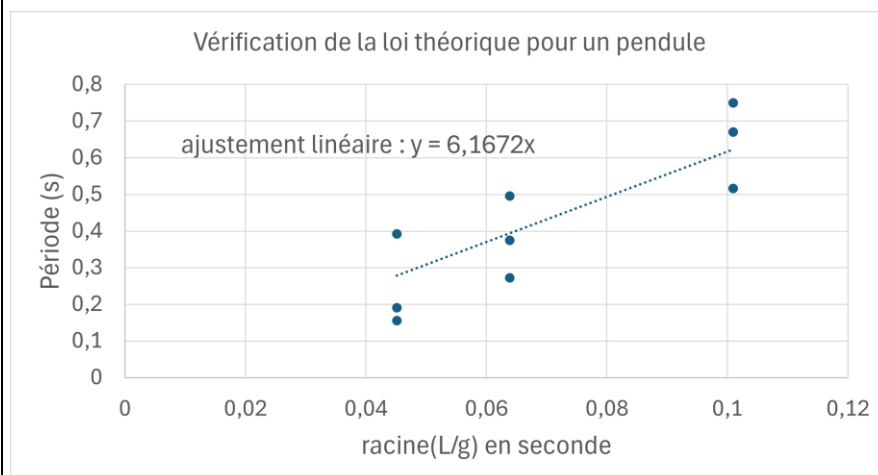
15 est de dim 1 car theta aussi et le sin n'a pas de dimension (1). 10 est l'inverse d'un temps car t est un temps et qu'il ne faut jamais de dimension dans les fonctions.

3) On cherche à tracer la trajectoire suivante sur Excel : $r(\theta) = \theta + \sin(\theta)$. Quel est l'intervalle de variation de θ

Il faut repasser en cartésien donc mettre $x=r \cos(\theta)$ en m et $y=r \sin(\theta)$ en m aussi.

4) En TP on étudie un pendule simple et on souhaite vérifier la loi théorique suivante

$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ où T est la période (s), g l'accélération de la pesanteur (m.s^{-2}) et L la longueur du fil (m). Le tracé ci-dessous est réalisé. Expliquer en quoi cet ajustement linéaire permet de confirmer l'accord entre théorie et expérience.



On trace T en fonction de la racine, on s'attend à avoir une droite de coeff 2π . Ici on a 6,2 qui est très proche de 2π ce qui confirme l'accord.